



Wensheng Zhang

随机信号分析

Random signal analysis

课程号: sd01234090 周五5-6节

振声苑W106, 通信23[2-3]班, 2024年秋

张文胜

微信: 15063339795 QQ: 762329090

zhangwsh@sdu.edu.cn

zhang8181@gmail.com

School of Information Science and Engineering
Shandong University

第一章 概率论基础 (续)

- 1.4 数字特征和数学期望
- 1.5 特征函数
 - 1、特征函数的定义及相关概念
 - 2、统计独立随机变量和的特征函数
 - 3、特征函数与矩的关系

1.4.1 数学期望（或统计平均）

1、随机变量的数学期望（统计平均，集合平均，均值）

expectation, statistical average, ensemble average, mean

◆ 随机变量按其取值概率的加权平均，表征概率分布的中心位置。

◆ 一般形式的定义：

X 分布函数为 $F_X(x)$ ，若 $\int_{-\infty}^{\infty} |x| \cdot dF_X(x) < \infty$ ，则称

$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot dF_X(x)$ 为其数学期望，是 x 对 $F_X(x)$ 的黎曼-斯蒂尔切斯(R-S)积分。 Riemann-Stieltjes integral

1) 离散型随机变量 X 的分布律为 $p_k = P\{X = x_k\}$,
 $k=1,2,\dots$, $E[X] = \sum_k x_k \cdot p_k$ 为随机变量 X 的数学期望或均值。

2) 若连续型随机变量 X 的PDF为 $f_X(x)$,
 $E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx$ 为随机变量 X 的数学期望或均值。

◆ 对随机变量的所有取值求和，加权系数为此值的概率。

2、随机变量函数的数学期望

1) 单个随机变量函数的期望

设 $Y = g(X)$ ($g(x)$ 连续函数) 利用 X 的分布求 Y 的期望, 间接求 Y 分布。

(1) 若 离散型随机变量 X 的分布律为 $p_i = P\{X = x_i\}$, ($i=1,2,\dots$) ,
当 $\sum_i |g(x_i)|p_i < \infty$ 时, 则有

$$E[Y] = E[g(X)] = \sum_i g(x_i) \cdot p_i$$

(2) 若 连续型随机变量 X 的PDF为 $f_X(x)$, 当

$\int_{-\infty}^{\infty} |g(x)|f_X(x)dx < \infty$ 时, 则有 $E[Y] = E[g(X)] =$

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(x)f_X(x)dx$$

2) 两个随机变量函数的期望

设 $Z = g(X, Y)$ ($g(x, y)$ 连续函数)

(1) 若离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}, \quad (i=1, 2, \dots, j=1, 2, \dots)$$

当 $\sum_i \sum_j |g(x_i, y_j)| p_{ij} < \infty$ 时, 则有

$$E[Z] = E[g(X, Y)] = \sum_i \sum_j g(x_i, y_j) \cdot p_{ij}$$

(2) 若连续型随机变量 (X, Y) 的联合PDF为 $f_{XY}(x, y)$, 当 $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |g(x, y)| f_{XY}(x, y) dx dy < \infty$ 时, 有

$$E[Z] = E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f_{XY}(x, y) dx dy$$

例：求两个连续随机变量线性组合的数学期望： X_1, X_2 ， $Y = aX_1 + bX_2$

$$\begin{aligned} E[Y] &= E[aX_1 + bX_2] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (ax_1 + bx_2) f_{X_1 X_2}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} ax_1 dx_1 \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1 X_2}(x_1, x_2) dx_2 + \int_{-\infty}^{\infty} bx_2 dx_2 \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1 X_2}(x_1, x_2) dx_1 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} ax_1 f_{X_1}(x_1) dx_1 + \int_{-\infty}^{\infty} bx_2 f_{X_2}(x_2) dx_2 = aE[X_1] + bE[X_2] \end{aligned}$$

◆结论：两随机变量线性组合的数学期望为各自数学期望的线性组合。

◆推广：多个随机变量线性组合的数学期望为各自数学期望的线性组合。

即求数学期望为线性运算

$$E[\sum_{i=1}^N a_i X_i] = \sum_{i=1}^N a_i E[X_i]$$

1.4.2 矩 (Moment) 与联合矩

(理解为对随机变量的函数求统计平均)

1、一维随机变量的矩

1) **n阶原点矩** $m_n = E[X^n]$, $m_0 = 1$, $m_1 = E[X] = m_X$,
 $m_2 = E[X^2]$ 二阶原点矩, 均方值; **n阶绝对矩**: $E[|X|^n]$

2) **n阶中心矩** $\mu_n = E[(X - m_X)^n]$

$$\mu_0 = 1, \mu_1 = 0, \mu_2 = \sigma^2 = E[(X - m_X)^2] = \mathbf{Var}[X] = D[X]$$

二阶中心矩(方差), 表示随机变量的取值相对于均值分散程度的度量。

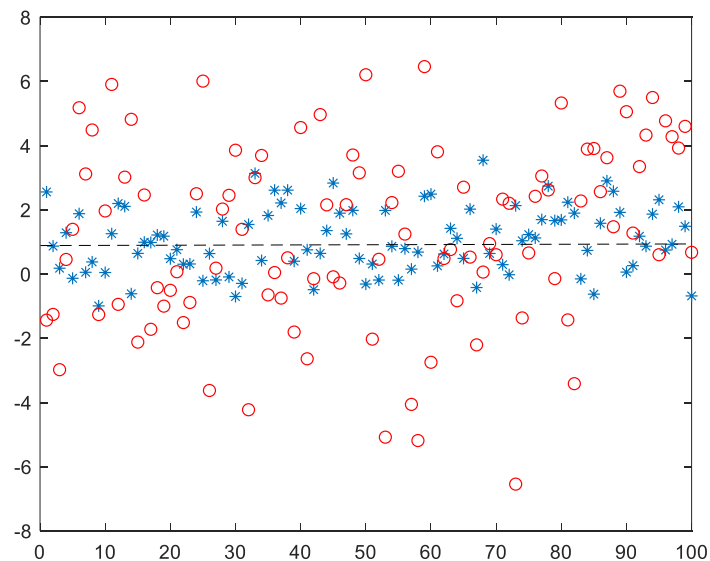
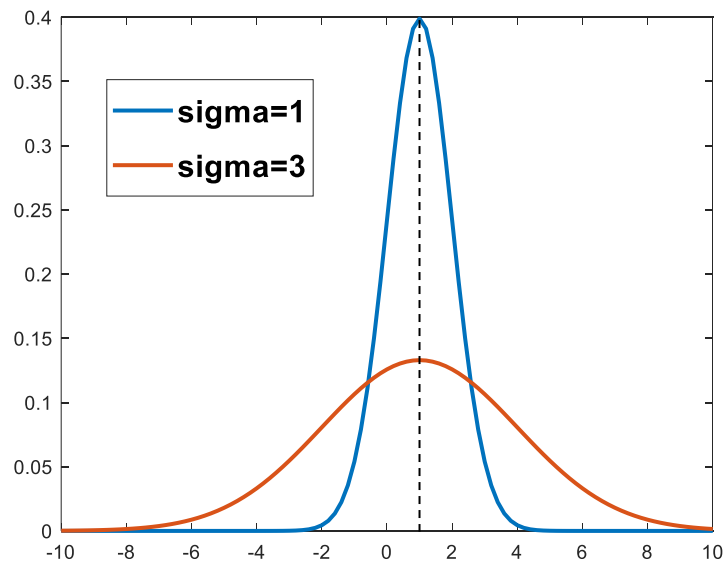
小: 取值集中在均值附近; 大: 取值分散; σ^2 的正平方根为**标准差** σ

● **均值、均方值、方差有如下的关系:**

$$Var[X] = E[X^2] - (E[X])^2 \quad \text{即 } \sigma^2 = m_2 - m_X^2$$

另: 若随机变量的各阶矩都存在, 则通过各阶矩可以完全描述随机变量的统计特性。

讨论：下图为两个随机变量概率密度曲线，其中均值=1和标准值差分别为1和3，你觉得哪个随机变量的随机性更强一些？为什么？



现有统计独立的随机变量 X 和 Y ,

$$E[X] = 1, E[Y] = 3, D[X] = 2, D[Y] = 5;$$

则 $E[X + Y] =$ [填空1], $E[X - Y] =$ [填空2],

$D[X + Y] =$ [填空3], $E[XY] =$ [填空4]。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

已知随机变量 X 的可能取值为 $\{-3, -1, 1, 3\}$, 对应的概率为

$\{\frac{1}{8}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}\}$, 求:

- (1) 随机变量 X 的数学期望、方差;
- (2) 随机变量 $Y = X^2$ 的概率密度函数;
- (3) 随机变量 Y 的数学期望和方差。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

解： (1) $E[X] = -3\frac{1}{8} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + 3\frac{1}{8} = -\frac{1}{4}$

$$D[X] = E[(X - E[X])^2]$$

$$= \frac{1}{8} \left(-3 + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{2} \left(-1 + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{8} \left(3 + \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{47}{16}$$

$$(2) f_X(x) = \frac{1}{8}\delta(x+3) + \frac{1}{2}\delta(x+1) + \frac{1}{4}\delta(x-1) + \frac{1}{8}\delta(x-3)$$

$$Y = X^2 \Rightarrow f_Y(y) = \frac{1}{4}\delta(y-9) + \frac{3}{4}\delta(y-1)$$

$$(3) E[Y] = 3, D[Y] = 12.$$

2、二维随机变量的联合矩

1) $(n + k)$ 阶联合原点矩

$$(X, Y), \quad f_{XY}(x, y), \quad m_{nk} = E[X^n Y^k]$$

特别:

$$m_{n0} = E[X^n], \quad m_{0k} = E[Y^k], \quad m_{10} = E[X] = m_x, \quad m_{01} = E[Y] = m_y$$

$$m_{20} = E[X^2], \quad m_{02} = E[Y^2], \quad m_{11} = E[XY] = R_{XY}$$

◆ R_{XY} 称为随机变量 X, Y 的互相关, 表示 X, Y 的关联程度。

2) 联合中心矩

$$\mu_{nk} = E[(X - m_X)^n (Y - m_Y)^k]$$

特别: $\mu_{20} = \sigma_X^2$, $\mu_{02} = \sigma_Y^2$,

$$\mu_{11} = E[(X - m_X)(Y - m_Y)] = C_{XY} = Cov(X, Y)$$

◆ $Cov(X, Y)$ 称为 X 、 Y 的协方差, 表示 X 、 Y 的关联程度。

◆ R_{XY} 与 $Cov(X, Y)$ 的关系:

$$Cov(X, Y) = R_{XY} - m_X m_Y = E[XY] - E[X]E[Y]$$

3) 归一化的协方差——相关系数

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{E[XY] - E[X]E[Y]}{\sigma_X \sigma_Y}, \quad \text{有} \quad |\rho_{XY}| \leq 1;$$

- ◆ $\rho_{XY} = 0$ 时, 线性不相关, $E[XY] = E[X]E[Y]$;
- ◆ $\rho_{XY} = \pm 1$ 时, 线性相关, 成线性关系 (正负相关);
- ◆ $0 \leq |\rho_{XY}| < 1$ 时, 非线性相关。

讨论：

随机变量 X 和 Y 满足 $Y = aX + b$ ， X 和 Y 线性相关吗？或者说一定满足 $|\rho_{XY}| = 1$ 吗？

解：

$$E[XY] = E[aX^2 + bX] = aE[X^2] + bE[X]$$

$$E[X]E[Y] = E[X](aE[X] + b) = a(E[X])^2 + bE[X]$$

$$E[XY] - E[X]E[Y] = aE[X^2] - a(E[X])^2 = aD[X]$$

$$|\rho_{XY}| = \left| \frac{E[XY] - E[X]E[Y]}{\sigma_X \sigma_Y} \right| = \left| \frac{aD[X]}{|a|D[X]} \right| = 1$$

3、多维随机变量的协方差矩阵和相关矩阵

随机矢量 $X = [X_1, X_2, \dots, X_n]^T$ 的关联程度可用自相关矩阵和协方差矩阵表示，如 $E[X] = E[X_1, X_2, \dots, X_n]^T = [m_1, m_2, \dots, m_n]^T = m_X$ (均值矢量)

则自相关矩阵为

$$\begin{aligned} R &= E[XX^T] = E \left\{ \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix} [X_1, X_2, \dots, X_n] \right\} \\ &= \begin{bmatrix} E[X_1^2] & E[X_1X_2] & \dots & E[X_1X_n] \\ E[X_2X_1] & E[X_2^2] & \dots & E[X_2X_n] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ E[X_nX_1] & E[X_nX_2] & \dots & E[X_n^2] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & \dots & R_{1n} \\ R_{21} & R_{22} & \dots & R_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{n1} & R_{n2} & \dots & R_{nn} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

其中： $R_{ij} = E[X_iX_j]$ ，第 i 、 j 个随机变量的互相关。

协方差矩阵

$$\begin{aligned} \mathbf{C} &= \mathbf{E}[(\mathbf{X} - \mathbf{m}_X)(\mathbf{X} - \mathbf{m}_X)^T] \\ &= \mathbf{E} \left\{ \begin{bmatrix} X_1 - m_1 \\ X_2 - m_2 \\ \vdots \\ X_n - m_n \end{bmatrix} [X_1 - m_1, X_2 - m_2, \dots, X_n - m_n] \right\} \\ &= \begin{bmatrix} E[(X_1 - m_1)^2] & E[(X_1 - m_1)(X_2 - m_2)] & \dots & E[(X_1 - m_1)(X_n - m_n)] \\ E[(X_2 - m_2)(X_1 - m_1)] & E[(X_2 - m_2)^2] & \dots & E[(X_2 - m_2)(X_n - m_n)] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ E[(X_n - m_n)(X_1 - m_1)] & E[(X_n - m_n)(X_2 - m_2)] & \dots & E[(X_n - m_n)^2] \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \dots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \dots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \dots & C_{nn} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

其中： $C_{ij} = E[(X_i - m_i)(X_j - m_j)]$ ，第 i 、 j 个随机变量的协方差。

自相关矩阵与协方差矩阵的特征：

1. 相关矩阵 R 和协方差矩阵 C 为对称矩阵；
2. 相关矩阵 R 的主对角线元素为各随机变量的均方值；
3. 协方差矩阵 C 的主对角线元素为各随机变量的方差；
4. 各随机变量互不相关时，协方差矩阵 C 为对角矩阵。

正态分布的随机变量 X_1, X_2, X_3

统计独立且具有相同的分布，均值为 μ ，方差为 σ^2 ，写出

X_1, X_2, X_3 的自相关矩阵和自协方差矩阵。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

自相关矩阵为

$$\begin{bmatrix} \sigma^2 + \mu^2 & \mu^2 & \mu^2 \\ \mu^2 & \sigma^2 + \mu^2 & \mu^2 \\ \mu^2 & \mu^2 & \sigma^2 + \mu^2 \end{bmatrix}$$

协方差矩阵为

$$\begin{bmatrix} \sigma^2 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma^2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma^2 \end{bmatrix}$$

1.4.3 相关、正交及统计独立（讨论随机变量之间的关系）

1. 相关 (correlated)

客观世界中，各随机变量存在某种关系。

确定性关系：用函数关系表示， $X, Y = f(X)$;

不确定关系：用相关关系描述，如人的身高体重。

描述相关程度，三种参数， R_{XY} （相关）， C_{XY} （协方差）， ρ_{XY} （相关系数）

不相关 (uncorrelated) 的充要条件： $E[XY] = E[X]E[Y]$;
 $C_{XY} = 0$; $\rho_{XY} = 0$ 。

2. 正交 (orthogonal)

如 X, Y 满足 $E[XY] = 0$ 或 $C_{XY} = -E[X] * E[Y]$,

则 X, Y **正交**，即 X, Y 的相关为0。

3. 统计独立 (independent)

如 X, Y 满足: $F_{XY}(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$ 或 $f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$

4. 统计独立和不相关的关系

统计独立从分布函数、PDF得到, 从最完整的意义上描述随机变量的统计特性, 而不相关仅要求二阶原点矩 (互相关)

$$R_{XY} = m_X m_Y$$

故统计独立意义最严格, 不相关仅为其一特殊情况, 故统计独立必不相关, 反之不然。

1.4.4 条件数学期望

1、离散随机变量的条件数学期望

设 (X, Y) 为二维离散随机变量，联合分布律为 $p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}$, $(i=1,2,\dots, j=1,2,\dots)$,

$P\{X = x_i | Y = y_j\} = p_{i|j} = \frac{p_{ij}}{p_j}$ 表示 $Y = y_j$ 条件下随机变量 X 的条件分布律。

若 $\sum_i |x_i| p_{i|j} < \infty$, $\sum_j |y_j| p_{j|i} < \infty$, 则称

$E[X | Y = y_j] = \sum_i x_i P\{X = x_i | Y = y_j\} = \sum_i x_i p_{i|j}$ 为 $Y = y_j$ 条件下, X 的条件数学期望, 它是 y_j 的函数。

$E[Y | X = x_i] = \sum_j y_j P\{Y = y_j | X = x_i\} = \sum_j y_j p_{j|i}$ 为 $X = x_i$ 条件下, Y 的条件数学期望, 它是 x_i 的函数。

2. 连续随机变量的条件数学期望

设 (X, Y) 为二维连续随机变量, 联合PDF为 $f_{XY}(x, y)$,

$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)}$ 为在 $X = x$ 条件下随机变量 Y 的条件概率密度函数,

$f_{X|Y}(x|y)$ 在 $Y = y$ 条件下随机变量 X 的条件概率密度函数,

若 $\int_{-\infty}^{\infty} |y| f_{Y|X}(y|x) dy < \infty$, $\int_{-\infty}^{\infty} |x| f_{X|Y}(x|y) dx < \infty$, 则称

$E[Y|X = x] = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|X}(y|x) dy$ 为 $X = x$ 条件下, Y 的条件数学期望, 它是 x 的函数。

$E[X|Y = y] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|Y}(x|y) dx$ 为 $Y = y$ 条件下, X 的条件数学期望, 它是 y 的函数。

3. 随机变量函数的条件数学期望（连续为例）

设 (X, Y) 为二维连续随机变量，联合PDF为 $f_{XY}(x, y)$ ， $f_{Y|X}(y|x)$ 为在 $X = x$ 条件下随机变量 Y 的条件概率密度函数。

1) 若 $Z = g(Y)$ 是连续函数，则在 $X = x$ 条件下， $Z = g(Y)$ 的条件数学期望为

$$E[Z|X = x] = E[g(Y)|X = x] = \int_{-\infty}^{\infty} g(y) f_{Y|X}(y|x) dy$$

是 x 的函数。

2) 若 $g(X, Y)$ 是连续函数, 则在 $X = x$ 条件下, $g(X, Y)$ 的条件学期望为

$$E[g(X, Y)|X = x] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y)f_{Y|X}(y|x)dy$$

是 x 的函数。

特殊地, 当 $g(X, Y) = g_1(X)g_2(Y)$ 时,

$$E[g(X, Y)|X = x] = E[g_1(X)g_2(Y)|X = x]$$

$$= g_1(X)E[g_2(Y)|X = x] = g_1(X) \int_{-\infty}^{\infty} g_2(Y)f_{Y|X}(y|x)dy$$

小写为特定取值, x 确定后, 为一确定数值。

4、条件为随机变量情况下的条件数学期望

◆条件为 $X = x$ 时，相应的数学期望 $E[Y|X = x]$ 、 $E[g(Y)|X = x]$ 和 $E[g(X, Y)|X = x]$ 是 x 的函数；

◆若在 X 条件下，则相应的数学期望为 X 的函数，即 $E[Y|X]$ 、 $E[g(Y)|X]$ 、 $E[g(X, Y)|X]$ 是随机变量，且是 X 的函数。

◆而 $E[Y|X = x]$ 是 $E[Y|X]$ 特定的取值、 $E[g(Y)|X = x]$ 为 $E[g(Y)|X]$ 特定的取值， $E[g(X, Y)|X = x]$ 是 $E[g(X, Y)|X]$ 特定的取值。

◆故可求 $E[Y|X]$ 、 $E[g(Y)|X]$ 和 $E[g(X, Y)|X]$ 的数学期望

$$E[E[Y|X]] = E[Y], E[E[g(Y)|X]] = E[g(Y)]$$

设 X 、 Y 为离散随机变量，请证明 $E[E[Y|X]] = E[Y]$ 。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

$$\begin{aligned}
E[E[Y | X]] &= \sum_{k=0}^{\infty} E[Y | X = x_k] \cdot P\{X = x_k\} \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^{\infty} y_j \cdot P\{Y = y_j | X = x_k\} \right) \cdot P\{X = x_k\} \\
&= \sum_{j=0}^{\infty} y_j \sum_{k=0}^{\infty} P\{Y = y_j, X = x_k\} = \sum_{j=0}^{\infty} y_j \cdot P\{Y = y_j\} = E[Y]
\end{aligned}$$

5. 全数学期望公式

常利用 $E[E[Y|X]] = E[Y]$, $E[E[g(Y)|X]] = E[g(Y)]$, 求 Y 、 $g(Y)$ 的数学期望。

变换形式, 有全数学期望公式:

$$E[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} E[Y|X = x] f_X(x) dx$$

$$E[Y] = \sum_{k=0}^{\infty} E[Y|X = x_k] \cdot P\{X = x_k\}$$

$$E[g(Y)] = \int_{-\infty}^{\infty} E[g(Y)|X = x] f_X(x) dx$$

$$E[g(Y)] = \sum_{k=0}^{\infty} E[g(Y)|X = x_k] \cdot P\{X = x_k\}$$

例（习题1.24）：已知随机变量 X 服从 $[0, a]$ 上的均匀分布，随机变量 Y 服从 $[X, a]$ 上的均匀分布。试求

(1) $E[Y|X], 0 \leq X < a$; (2) $E[Y]$ 。

解：

$$(1) f_X(x) = \frac{1}{a}, 0 \leq x \leq a; f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{a-x}, (0 \leq x < a)$$

$$E[Y|X = x] = \int_x^a y \frac{1}{a-x} dy = \frac{y^2}{2} \Big|_x^a \frac{1}{a-x} = \frac{a+x}{2} \quad (0 \leq x < a)$$

$$\text{故 } E[Y|X] = \frac{1}{2}(a + X)$$

$$(2) E[Y] = E\left[\frac{a+X}{2}\right] = \frac{a+E[X]}{2} = \frac{3a}{4}$$

例： 设某日进入商店的顾客人数是随机变量 N ，平均值为 N_0 ； X_i 是的第 i 个顾客所花的钱数， $X_1, X_2, \dots$ 是统计独立同分布的随机变量，且与 N 统计独立，均值为 A 。试求该商店一天的营业额的均值。

解：根据题意，商店的营业额表示为

$$Y = \sum_{i=1}^N X_i, \quad N \text{是离散随机变量, 取值为} 1, 2, \dots$$

再根据全数学期望公式

$$\begin{aligned} E[Y] &= E\{E[Y | N]\} = \sum_{n=1}^{\infty} E[Y | N = n] \cdot P\{N = n\} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (E[\sum_{i=1}^n X_i] \cdot P\{N = n\}) = \sum_{n=1}^{\infty} nA P\{N = n\} = AN_0 \end{aligned}$$

1.4.5 数字期望、方差的特性和重要不等式

1、数学期望的性质

- 1) C 为常数, 则 $E[C] = C$;
- 2) X 为随机变量, a 、 b 为常数, 则 $E[aX + b] = aE[X] + b$;
- 3) $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$;
- 4) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 统计独立, 则 $E[X_1 X_2 \dots X_n] = E[X_1] \cdot E[X_2] \cdot \dots \cdot E[X_n]$ 。

2、方差的性质

1) 如 $Y = X + C$, 则 $D[Y] = D[X]$;

2) $D[aX] = a^2 D[X]$;

3) $D[X] = 0$ 当且仅当存在常数 c , 使得 $P\{X = c\} = 1$;

4) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 统计独立, 则

$$D[\sum_{i=1}^n X_i] = \sum_{i=1}^n D[X_i] ,$$

$$D[X_1 + X_2 + \dots + X_n] = D[X_1] + D[X_2] + \dots + D[X_n] .$$

3、柯西-施瓦茨 (Cauchy-Schwarz) 不等式

设 $E[|X^2|] < \infty$, $E[|Y^2|] < \infty$, 则 $(E[XY])^2 \leq E[X^2] \cdot E[Y^2]$

当且仅当 $P\{Y = aX\} = 1$ 时等号成立, a 为常数。

证明:

对任意实数 a , 定义 $s(a) = E[(aX - Y)^2] = a^2 E[X^2] - 2aE[XY] + E[Y^2]$,
显然, 对一切 a , $s(a) \geq 0$ 。

故二次方程 $s(a) = 0$ 或者没有实根或者只有一个重根。

因此方程的判决式

$$(E[XY])^2 - E[X^2] \cdot E[Y^2] \leq 0, \text{ 成立。}$$

此外, 方程有一个重根 a_0 存在的条件是 $(E[XY])^2 = E[X^2] \cdot E[Y^2]$, 此时
 $E[(a_0X - Y)^2] = 0$, 即

$$P\{Y = a_0X\} = 1$$

完毕。

4、比诺梅不等式

设随机变量 X 的 r 阶矩存在, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有 $P\{|X| \geq \varepsilon\} \leq \frac{E[|X|^r]}{\varepsilon^r}$ 。

证明: 设 X 的分布函数为 $F_X(x)$, 则

$$P\{|X| \geq \varepsilon\} = \int_{|X| \geq \varepsilon} dF_X(x) \leq \int_{|X| \geq \varepsilon} \frac{|x|^r}{\varepsilon^r} dF_X(x) \leq \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|x|^r}{\varepsilon^r} dF_X(x) = \frac{E[|x|^r]}{\varepsilon^r} \quad \text{成立}。$$

● 令 $r = 2$, 将 $X \leftarrow X - E[X]$, 得到Chebyshev不等式

$$P\{|X - E[X]| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D[X]}{\varepsilon^2}$$

可以确定尾部概率的上边界, PDF尾部下面的面积, 称为尾部概率。

或

$$P\{|X - E[X]| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D[X]}{\varepsilon^2},$$

用于估计随机变量偏离其均值小于任意正数的概率。

利用Chebyshev不等式, 可以在只知道均值和方差的条件下, 推导概率的界。

1.5 特征函数

他是谁？**让·巴普蒂斯特·约瑟夫·傅里叶**（Baron Jean Baptiste Joseph Fourier, 1768年3月21日-1830年5月16日），法国欧塞尔人，著名数学家、物理学家。



- 傅里叶变换&傅里叶级数的物理意义是什么？

(1)除了时域外，可以从频域分析信号的特性---提供一个新的维度来观察世界。

(2)任何一个信号都可以分解为有限/无限个正弦信号/复指数信号的加权和的形式---复杂问题的分解和简化。

- 随机变量概率密度函数也可以求傅里叶变换。

1.5 特征函数

1.5.1 一维特征函数

1.5.2 多维联合特征函数

1.5 特征函数 (Characteristic Function)

- 数字特征只能描述随机变量的部分特征，并不是所有的随机变量都存在数学期望和方差，用随机变量的分布求多个随机变量的和的分布非常繁琐。
- 因此需要寻求一种表征量，一方面它能唯一地决定随机变量的分布函数或PDF，另一方面对于求独立随机变量的和的分布具有简单的运算方法。
- 直接求分布函数、PDF、矩困难，可以由特征函数求各阶矩或PDF，且具有好的分析特性。

若函数 $f(t)$ 满足Dirichlet条件, 请写出其傅里叶变换 $F(j\omega)$, 以及 $F(j\omega)$ 的傅里叶逆变换 $f(t)$ 。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

1.5.1 一维特征函数

1、随机变量 X 的特征函数

定义： $\phi_X(v) = E[e^{jvX}]$ ，是一个实随机变量的复值函数。

1) 连续随机变量时，PDF为 $f_X(x)$ ，则

$$\phi_X(v) = E[e^{jvX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{jvx} f_X(x) dx。$$

与傅立叶变换类似，PDF的傅立叶变换**肯定存在**。

2) 离散时，分布律为 $p_i = P\{X = x_i\}$ ，则

$$\phi_X(v) = E[e^{jvX}] = \sum_i e^{jvx_i} p_i$$

2、唯一性定理

◆ 随机变量的特征函数存在，与随机变量一一对应。

$$|\phi_X(v)| = |E[e^{jvx}]| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} e^{jvx} \cdot dF_X(x) \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |e^{jvx}| \cdot dF_X(x)$$

◆ 可以看出，由于 $|e^{jvx}| = 1$ ，特征函数 $\phi_X(v)$ 绝对收敛。对一切实数 v ，特征函数总是存在的。

◆ 可以唯一描述随机变量，与随机变量的概率分布PDF、CDF等一一对应。

3、逆转公式： 连续变量的PDF与特征函数的关系

◆ 由PDF到特征函数： $\phi_X(v) = E[e^{jvX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{jvx} f_X(x) dx$

◆ 由特征函数到PDF： $f_X(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-jvx} \phi_X(v) dv$

◆ $\Rightarrow f_X(x) \leftrightarrow \phi_X(-v)$

◆ 与傅里叶变换近似，有关公式可以用，有关变量对应过来。

例：求高斯分布的特征函数 $f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $-\infty < x < \infty$ 。

解：

$$\phi_X(v) = E[e^{jvX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{jvx} f_X(x) dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{jvx} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2 - 2\mu x + \mu^2 - 2jvx\sigma^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$= e^{(jv\mu - \frac{\sigma^2 v^2}{2})} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{[(x-\mu+jv\sigma)]^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$= e^{(jv\mu - \frac{\sigma^2 v^2}{2})} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = e^{(jv\mu - \frac{\sigma^2 v^2}{2})}$$

利用 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{2\pi}$
变量代换

◆ 标准高斯分布 $\mu = 0, \sigma^2 = 1$, $\therefore \phi_X(v) = e^{-v^2/2}$

随机变量 X 取值为正负1的概率分别为0.5，则 X 的特征函数为

A

$$\phi_X(v) = \sin v$$

B

$$\phi_X(v) = 0.5e^{-jv} + 0.5e^{jv}$$

C

$$\phi_X(v) = \cos v$$

D

$$\phi_X(v) = \cos 2v$$

提交

随机变量 X 的特征函数为 $\phi_X(v) = \cos 2v$, 则 X 的概率分布为

- ☐ A $P\{X = 2\} = P\{X = -2\} = 0.5$
- ☒ B $P\{X = 2\} = P\{X = -2\} = 0.25, P\{X = 0\} = 0.5$
- ☒ C $f_X(x) = 0.5\delta(x) + 0.25\delta(x - 2) + 0.25\delta(x + 2)$
- ☐ D $f_X(x) = 0.25\delta(x) + 0.25\delta(x - 2) + 0.5\delta(x + 2)$

提交

例： 随机变量 X 服从泊松分布 $p_k = P\{X = k\} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$,
 $k = 0, 1, 2, \dots$

求： 特征函数。

解：

$$\begin{aligned}\phi_X(v) &= E[e^{jvX}] = \sum_{k=0}^{\infty} e^{jvk} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(e^{jv}\lambda)^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} e^{\lambda e^{jv}} \\ &= e^{\lambda(e^{jv}-1)}\end{aligned}$$

设 X 的特征函数为 $\phi_X(v)$, a 和 b 为确定的实数, 则 $Y=aX+b$ 的特征函数为

$$\phi_Y(v) = e^{jvb} \phi_X(av)$$

证明:

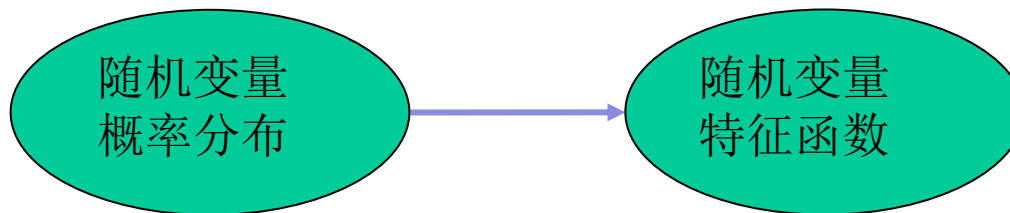
$$\phi_Y(v) = E[e^{jv(aX+b)}] = e^{jvb} E[e^{jvaX}] = e^{jvb} \phi_X(av)$$

◆高斯分布: $f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $-\infty < x < \infty$

特征函数: $\phi_Y(v) = e^{(jv\mu - \frac{\sigma^2 v^2}{2})}$

◆泊松分布: $p_k = P\{X = k\} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$, $k = 0, 1, 2, \dots$

特征函数: $\phi_Y(v) = e^{\lambda(e^{jv} - 1)}$



□ 一一对应

□ 形式简化

□ 简化运算

4、统计独立随机变量和的特征函数

$$X_1, X_2, \dots, X_n,$$

$$Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

特征函数分别为 $\phi_{X_1}(v), \phi_{X_2}(v), \dots, \phi_{X_n}(v)$, 则

$$\phi_Y(v) = E[e^{jvY}] = E[e^{jv(X_1+X_2+\dots+X_n)}] = E[e^{jvX_1} * e^{jvX_2} \dots e^{jvX_n}]$$

$$= E[e^{jvX_1}]E[e^{jvX_2}] \dots E[e^{jvX_n}] = \phi_{X_1}(v)\phi_{X_2}(v) \dots \phi_{X_n}(v) = \prod_{k=1}^n \phi_{X_k}(v)$$

◆独立随机变量和的概率密度函数是各随机变量概率密度函数的卷积

◆利用了统计独立的随机变量积的数学期望等于各变量期望的积

◆利用特征函数求独立随机变量和的概率分布，简化运算。

5、特征函数与矩的关系（矩定理）

1) 特征函数求矩

$$\phi_X(v) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{jvx} f_X(x) dx, \text{ 对 } \phi_X(v) \text{ 求导数, 有 } \frac{d\phi_X(v)}{dv} = j \int_{-\infty}^{\infty} x e^{jvx} f_X(x) dx$$

$$v = 0, \quad \left. \frac{d\phi_X(v)}{dv} \right|_{v=0} = j \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = jE[X]$$

$$\therefore \text{期望 } E[X] = (-j) \left. \frac{d\phi_X(v)}{dv} \right|_{v=0}$$

由此类推, 求 n 阶导数, 令 $v = 0$, 有 $E[X^n] = (-j)^n \left. \frac{d^n \phi_X(v)}{dv^n} \right|_{v=0}$ 。

◆给出了利用通过特征函数求各阶矩 $\phi_X(v) \rightarrow E[X^n]$ 的方法。

利用服从泊松分布随机变量 X 的特征函数

$$\phi_X(v) = e^{\lambda(e^{jv}-1)},$$

求 X 的均值和方差。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

解：

$$\phi_X(v) = e^{\lambda(e^{jv}-1)}$$

$$E[X] = (-j) \frac{d\phi_X(v)}{dv} \Big|_{v=0} = -j(j\lambda e^{jv} e^{\lambda(e^{jv}-1)}) \Big|_{v=0} = \lambda$$

$$E[X^2] = (-j)^2 \frac{d^2\phi_X(v)}{dv^2} \Big|_{v=0} = -j\lambda(j\lambda e^{jv} + j)e^{\lambda e^{jv} + jv - \lambda} \Big|_{v=0} = \lambda^2 + \lambda$$

$$\text{故 } \text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \lambda$$

$$\begin{aligned} & \frac{d(e^{e^x})}{dx} \\ &= (e^{e^x} (((e^x ((1)\ln(e) + \frac{(x)(0)}{(e)})))\ln(e) + \frac{(e^x)(0)}{(e)})) \\ &= e^x e^{e^x} \end{aligned}$$

2) 由各阶矩确定特征函数

将 $\phi_X(v)$ 在 $v=0$ 处展成马克劳林级数

$$\begin{aligned}\phi_X(v) &= \phi_X(0) + v \frac{d\phi_X(v)}{dv} \Big|_{v=0} + \frac{v^2}{2!} \frac{d^2\phi_X(v)}{dv^2} \Big|_{v=0} + \dots + \frac{v^n}{n!} \frac{d^n\phi_X(v)}{dv^n} \Big|_{v=0} + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{v^n}{n!} \frac{d^n\phi_X(v)}{dv^n} \Big|_{v=0} \quad \text{代入矩} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{v^n}{n!} j^n E[X^n] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(jv)^n}{n!} E[X^n]\end{aligned}$$

因此，矩和特征函数互相确定,完整描述随机变量的统计特性。

1.5.2 多维联合特征函数

1、二维联合特征函数

随机变量 X, Y $\phi_{XY}(u, v) = E[e^{juX+jvY}]$

连续随机变量 $\phi_{XY}(u, v) = E[e^{juX+jvY}] =$
 $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{j(ux+vy)} f_{XY}(x, y) dx dy$

离散随机变量 $\phi_{XY}(u, v) = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{l=0}^{\infty} e^{j(ux_k+vy_l)} p_{kl}$

2、多维联合特征函数

$$\mathbf{X} = [X_1, X_2, \dots, X_n]^T, \quad \mathbf{v} = [v_1, v_2, \dots, v_n]^T,$$

$$\phi_{\mathbf{X}}(\mathbf{v}) = E[e^{j\mathbf{X}\mathbf{v}^T}] = E[e^{j\mathbf{v}\mathbf{X}^T}] = E[e^{j(v_1x_1+v_2x_2+\dots+v_nx_n)}]$$

3、重要性质

$$X_1, X_2, \dots, X_n, \quad \phi_{X_i}(v_i),$$

当且仅当 N 个随机变量统计独立时,其联合特征函数等于各特征函数的积。

$$\begin{aligned}\phi_X(\mathbf{v}) &= E \left[e^{j\mathbf{X}\mathbf{v}^T} \right] = E \left[e^{j\mathbf{v}\mathbf{X}^T} \right] = E \left[e^{j(v_1x_1+v_2x_2+\dots+v_nx_n)} \right] \\ &= E \left[e^{jv_1x_1} \right] E \left[e^{jv_2x_2} \right] \dots E \left[e^{jv_nx_n} \right] = \prod_{i=1}^n \phi_{X_i}(v_i)\end{aligned}$$

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 n 个独立正态随机变量，各自服从 $N(\mu_i, \sigma_i^2)$ 。求 $X = [X_1, X_2, \dots, X_n]^T$ 的 n 维联合特征函数。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

解：

$$\begin{aligned}\phi_X(\mathbf{v}) &= \prod_{i=1}^n \phi_{X_i}(v_i) \\ &= \prod_{i=1}^n \left(e^{j\mu_i v_i - \frac{1}{2}\sigma_i^2 v_i^2} \right) \\ &= \exp \left(j \sum_{i=1}^n \mu_i v_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 v_i^2 \right)\end{aligned}$$

总结

- 随机变量函数的概率分布——掌握一维、二维函数；
- 瑞利分布和莱斯分布——记牢；
- 数学期望、方差、相关、协方差、相关系数、二阶中心矩——记牢；
- 统计独立、不相关和正交——能正确区分；
- 条件数学期望和全数学期望公式——会计算；
- 切比雪夫不等式、柯西-许瓦兹不等式。
- 特征函数概念和主要性质

作业

- 总结课程有关公式
- 课堂练习题错题分析
- 习题：1.18, 1.20, 1.22, 1.23